Machine Translated by Google

የኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት

የከብት ሽንት መሰብሰብ፣ አያያዝ እና የመተግበሪያ ተጠቃሚ መመሪያ

የተፈጥሮ ሀብት አስተዳደር ምርምር ዳይሬክቶሬት

የተዘጋጀው በ፡

1. አበረ ምንልኩ 2. ይፍሩ አበራ (ፒኤችዲ)
3. ደበላ በርሲሳ 4. ኢስራኤል በቀለ 5. ፋኖሰ መኮንን

6. ተመስገን ደሳለኝ (ፒኤችዲ)

ሁለተኛ እትም ሰኔ 2023

አዲስ አበባ

Machine Translated by Google

መቅድም

1 ዳራ 1

2 የከብት ሽንት እምቅ አቅም 1

3 የከብት ሽንት አጠቃቀም ዓላማ 2

4 የከብት ሽንት አሰባሰብ ዘዴዎች 2

5 አስፈላጊ ጥንቃቄዎች 3

6 የከብት ሽንት አጠቃቀም 4

7 የከብት ሽንት ማከማቻ 4

8 የከብት የሽንት ማዳበሪያ አጠቃቀም 5

8.1 የሰብል አይነት 5

8.2 ሊሆኑ የሚችሉ የአጠቃቀም ዘዴዎች 5

8.3 የቅጠል መርጨት 5

8.3.1 መሳሪያዎች 5

8.3.2 የሰብል የእድገት ደረጃ 6

8.3.3 የሚረጭበት ጊዜ 6

8.3.4 የመጠን ስሌት 6

8.3.5. የሚረጭበት ድግግሞሽ 7

8.3.6. የከብት ሽንት ከውሃ ጋር የመቀላቀል አስፈላጊነት 7

9 ማጣቀሻዎች 8

አባሪ 10

Machine Translated by Google

መቅድም

ይህንን መመሪያ ለማዘጋጀት ዋናው ምክንያት ገበሬዎች ከቤታቸውና ከመንደራቸው የከብት ሽንት ከዩሪያ ማዳበሪያ ይልቅ እንደ አማራጭ እንዲሰበስቡ፣ እንዲያከማቹ እና እንዲጠቀሙ ማስቻል ሲሆን ይህም ዋጋ እየጨመረ መጥቷል። በአገራችን የከብት ሽንት ማዳበሪያ አጠቃቀምን በተመለከተ ባህላዊ ልምዶች እና ጥናቶች ውስን ስለሆኑ፣ የሌሎች አገሮችን ተሞክሮዎች እና በቅርቡ በእርሻ እና በጣቢያ ላይ የተገኙ የምርምር ግኝቶችን በመመርመር አሁን ያለውን መመሪያ ከአውዳችን ጋር በሚስማማ መልኩ ማሻሻል አስፈላጊ ነው።

ይህንን መመሪያ በቀላል እና በአጭሩ ለማዘጋጀት ሀሳቦችን፣ ግብዓቶችን እና ማበረታቻዎችን በመስጠት ላገዙን ሰዎች ጥልቅ ምስጋናችንን መግለጽ እንወዳለን።

በመጨረሻም፣ የዚህን መመሪያ በገንዘብ ድጋፍ፣ እውቀትን በማሰባሰብ፣ በማረም፣ በማሳተም እና በማሰራጨት ረገድ የማይተካ ሚና ለተጫወቱት ለዶይቸ ጌሴልሻፍት ፉር ኢንተርናሽናል ዙሳሜናርቤት (ጂአይኤስ)፣ ለተቀናጀ የአፈር ማዳበሪያ አስተዳደር ፕሮጀክት (አይኤስኤምኤም+) እና ለኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ተቋም (ኢአይአር) ምስጋናችንን እናቀርባለን።

Machine Translated by Google

1 ዳራ

ባለፉት ሶስት አስርት ዓመታት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የሰው ልጅ የህዝብ ቁጥር መጨመር የምግብ ፍላጎት እንዲጨምር ምክንያት ሆኗል። ሆኖም ግን፣ ምርትና ምርታማነት ወደሚፈለገው ደረጃ ባለመጨመሩ፣ አገራችን በምግብ ምርት ራሳቸውን ችለው የማያውቁ አገሮች መካከል ተመድባለች። የግብርናው ዘርፍ ለአብዛኞቹ የአገሪቱ የሥራ ዕድሎች፣ ለውጭ ምንዛሪ ገቢ፣ ለምግብና ለአመጋገብ አቅርቦት እንዲሁም ለብሔራዊ ጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት ኃላፊነት አለበት። ሆኖም፣ ዘርፉ እውነተኛ ተግዳሮቶች እንደሚያጋጥሙት መረዳት አስፈላጊ ነው፡ የምርት ዕድገት ከፈጣን የህዝብ ቁጥር እድገት ጋር ተመጣጣኝ አይደለም፣ ደካማ የአፈር ጤና እና የመራባት አቅም የግብርና ምርታማነትን ይገድባል፣ እንዲሁም በኢኮኖሚ ደካማ የሆኑ ገበሬዎች ውስን የኢንቨስትመንት አማራጮች አሏቸው [1]።

ከ1960ዎቹ መጨረሻ ጀምሮ ዩሪያ እና ዲያሞኒየም ፎስፌት (DAP) የኬሚካል ማዳበሪያዎች "ከረሃብ ነፃ" በሚል መንገድ ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ፣ በበቆሎ፣ ጤፍ፣ ስንዴ፣ ገብስ፣ ሩዝ እና ሌሎች ሰብሎች ምርት ላይ እጅግ በጣም ጥሩ መሻሻል ታይቷል።
ጥናቶችና የገበሬዎች ምልከታዎች እንደሚያሳዩት አብዛኛዎቹ ሰብሎች ያለእነዚህ ማዳበሪያዎች ሲተከሉ ይወድቃሉ። በዚህም ምክንያት ኢትዮጵያ አብዛኛውን የውጭ ምንዛሪዋን ማዳበሪያዎችን ለማስገባት ታወጣለች፡ ለምሳሌ፡ በ2020 19 ሚሊዮን ኩንታል የኬሚካል ማዳበሪያ ለመግዛት 783.862 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ወጪ ተደርጓል[18]።

ያም ሆኖ፣ የማዕድን ማዳበሪያዎች ስርጭት ከፍተኛ ወጪ እና መዘግየት ያሉ ተግዳሮቶች ለሰብል ምርት ግብዓቶች የሚያደርጉትን አስተዋጽኦ እና በእርሻዎች ላይ የምርታማነት መጨመርን በእጅጉ ይጎዳሉ።

በተገለጹት ተግዳሮቶች ምክንያት ሊከሰቱ የሚችሉ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ጫናዎችን ለመቀነስ፣ ፈጣን እርምጃ የሚወስዱ ኦርጋኒክ ማዳበሪያ አማራጮችን መመርመር እና ማሰማራት አስፈላጊ ነው። ይህ የኬሚካል ማዳበሪያዎችን ፍላጎት ከመቀነስ ባለፈ ዘላቂ የምርታማነት መጨመርን ያረጋግጣል። እንደ ኮምፖስት፣ ቨርሚኮምፖስት፣ ባዮ-ስሉሪ እና የከብት ሽንት ያሉ ኦርጋኒክ ማዳበሪያዎችን በመጠቀም፣ ከማዕድን ዩሪያ ማዳበሪያ ጋር ተመሳሳይ የሆነ የምርት ጭማሪ ለማግኘት ከ25-50 በመቶ የሚሆነው ዩሪያ መተካት ይቻላል። በዚህ ረገድ፣ እንደ የከብት ሽንት ያሉ ኦርጋኒክ ማዳበሪያዎች የበለጠ መመርመር አለባቸው።

2 የከብት ሽንት እምቅ አቅም

ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከብቶች የሚጠቀሙት አጠቃላይ ናይትሮጅን 52% በሽንት መልክ የሚወጣ ሲሆን 28% ደግሞ በሰገራ መልክ የሚወጣ ነው [13]። ይህ የከብቶች ሽንት በኦርጋኒክ ናይትሮጅን ማዳበሪያ ውስጥ ያለውን አቅም ያሳያል። የከብት ሽንት 95 በመቶ ውሃ፣ 3 በመቶ ዩሪያ እና 2 በመቶ ማዕድናትን ያካትታል። ከህንድ፣ ኔፓል፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ኬንያ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ኢትዮጵያ እና ሌሎች አገሮች የተገኙ ጥናቶች የከብቶች ሽንት ተግባራዊ ማድረግ ወጪ ቆጣቢ ዘላቂ ምርት እንዲኖር እና እንደ አበባ ጎመን፣ ሰናፍጭ፣ ቲማቲም፣ ማንጎ፣ ሩዝ፣ ስንዴ፣ የመኖ በቆሎ እና ማሽላ ባሉ ሰብሎች ውስጥ የሰብል ጥራትን ለማሻሻል ያስችላል። የከብት ሽንት ከከብቶች ሰገራ ይልቅ ጥቅሞች አሉት ምክንያቱም ለማዘጋጀት እና ለመጠቀም ትንሽ ገንዘብ፣ ጊዜ፣ ጉልበት እና እውቀት አያስፈልገውም። በአማካይ 11:2.5:1 የሆነ ናይትሮጅን፣ ፎስፈረስ እና ፖታሲየም ይዟል፣ ይህም ተስማሚ ኦርጋኒክ ማዳበሪያ ያደርገዋል [13]። በተጨማሪም፣ የእፅዋትን እድገት የሚያፋጥኑ፣ የአፈር ጤናን የሚያሻሽሉ እና እንደ ሆርሞኖች እና ኢንዛይሞች ያሉ ማይክሮንተሪየሞችን እና የኬሚካል ውህዶችን ይዟል።

Machine Translated by Google

ሠንጠረዥ 1. የብሔራዊ የከብት ሽንት ናይትሮጅን አቅርቦት አቅምን ለማስላት የሚያስችሉ ተለዋዋጮች

እቃ	ብዛት	ዩኒት
የከብቶች ጠቅላላ ብዛት	65,000,000	ከብቶች
በአንድ ከብቶች ውስጥ ያለው አማካይ የሽንት መጠን	3.5	ሊትር/ቀን/ከብት
በዓመት ውስጥ ያሉ ቀናት	365	ቀን
በዓመት የሚሰበሰብ አጠቃላይ የሽንት መጠን 83,037,500,000		ሊትር/አመት
የሽንት አማካይ የናይትሮጅን ይዘት	10	ግራም/ሊትር
በዓመት የሚከፈለው የ N መጠን	830,375	ቶን

በሰንጠረዥ 1 ላይ እንደሚታየው፣ በየዓመቱ ከአገሪቱ የከብት ብዛት የሚገኘው አጠቃላይ የናይትሮጅን መጠን 830,375 ቶን ናይትሮጅን እንደሆነ ተቆጥሯል። ይህ በዩሪያ አነጋገር 18,051,630 ኩንታል (1,805,163 ቶን) ሊሆን ይችላል፣ ይህም በእርግጥ አገሪቱ በ2020 ካስመጣችው አጠቃላይ የማዕድን ማዳበሪያ መጠን ጋር 783.862 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር (19 ሚሊዮን ኩንታል) ጋር ይቀራረባል። ይህ ስሌት በአገራችን ውስጥ ያለውን የከብት ሽንት አቅርቦት ግማሹን እንኳን መጠቀም ብንችል፣ በ2020 ከውጭ የሚገባው አጠቃላይ የዩሪያ መጠን ሊሸፈን እንደሚችል ያሳያል።

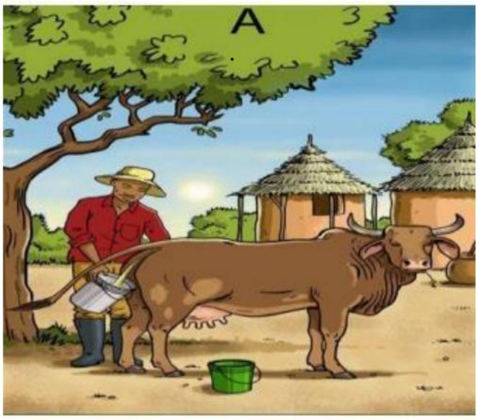
3 የከብት ሽንት አጠቃቀም ዓላማ

የከብት ሽንት በግብርና መሬት ላይ ተጨማሪ አጠቃቀም ለሚከተሉት ዓላማዎች ይከናወናል፡

- የሰብል እድገትንና ምርታማነትን በዘላቂነት ለማሻሻል [3]
- የንጥረ ነገር አጠቃቀምን በመጨመር የሰብል ንጥረ ነገሮችን ክምችት (ጥራት) ለማሻሻል ከአፈር የሚገኘው ቅልጥፍና [2 እና 3]
- የአፈርን ንጥረ ነገሮች ይዘት በመጨመር የአፈር ለምነት እና ጤናን ለማሻሻል፣ ማዕድናት፣ ኢንዛይሞች እና ሆርሞኖች [4]
- የሰብል በሽታንና የተባይ መቋቋምን ለመጨመር [13]
- በማከማቻ ወቅት የተሰበሰቡ ምርቶች እንዳይበላሹ ለመከላከል [3 እና 5]

4 የከብት ሽንት አሰባሰብ ዘዴዎች

የከብት ሽንት በሚጠቀሙበት ጊዜ ትኩረት የሚያስፈልገው ዋናው ጉዳይ የመሰብሰቡ ሂደት ሲሆን በሁለት የተለያዩ ዘዴዎች ሊከናወን ይችላል፡- በባልዲ በቀጥታ መሰብሰብ እና ከከብት መጠለያ ወይም ጎተራ በተዘዋዋሪ መሰብሰብ።



ምስል 1፡ ቀጥተኛ የሽንት መሰብሰብ ዘዴ

Machine Translated by Google

4.1 ቀጥታ ስብስብ

ቀጥተኛ የሽንት መሰብሰብ ብዙውን ጊዜ ከብቶቹ በጎተራ ውስጥ ወይም በግጦሽ ውስጥ ሲሸኑ (በአብዛኛው ከመተኛት ሲነቁ)፣ እንደ ጎድጓዳ ሳህኖች ወይም የብረት ባልዲዎች ያሉ መሳሪያዎችን በመጠቀም ይከናወናል። የተኙ ከብቶች በራሳቸው እስኪነቁ መጠበቅ በማይቻልበት ጊዜ፣ ከብቶቹ በሽንት ሰብሳቢው ሊነቁ ይችላሉ። ሽንቱን እንደ ገንዳ ወይም ባልዲ ባሉ ንጹህ እና ሰፊ ክፍት መያዣዎች ሲሰበስብ ወዲያውኑ ክዳን ወዳለበት ትልቅ መያዣ መተላለፍ አለበት። ከአንድ በላይ ከብቶች በተመሳሳይ ጊዜ ሊሸኑ ስለሚችሉ፣ እንደ አስፈላጊነቱ የሰብሳቢዎችን እና የነገሮችን ብዛት መጨመር ይመከራል።

ይህ ዘዴ በአንጻራዊነት ወጪ ቆጣቢ፣ ቀላል እና ንፁህ ቢሆንም፣ የሰው ጣልቃ ገብነትን ይጠይቃል። ከብቶቹ ንጋት ላይ የተሻለ እና የተሻለ ሽንት ስለሚለቁ፣ በዚህ ጊዜ መሰብሰብ ይመከራል።

4.2 ቀጥተኛ ያልሆነ ስብስብ

ቀጥተኛ ያልሆነ የከብት ሽንት መሰብሰብ ሽንቱ በቦይ ወይም በቧንቧ በኩል በስበት ኃይል የሚደርስ የተዘጋጀ ጉድጓድ ወይም የተቀበረ መያዣ መጠቀምን ያካትታል። ዘዴው በዋናነት በከብቶች ውስጥ ለተቀመጡ ከብቶች ተስማሚ ሲሆን መዋቅሩ በቀስታ እንዲወርድ እና የተረጋጋው ወለል ለሽንት የማይገባ እንዲሆን ይጠይቃል (እንደ ጥቅጥቅ ያሉ ጠጠሮች፣ ኮንክሪት፣ እንጨት፣ ቀርከሃ፣ ወዘተ ያሉ ቁሳቁሶችን በመጠቀም)። ምስል 2 እንዲህ ዓይነቱን ጋጣ ምሳሌ ያሳያል። በቻናሉ ውስጥ የሚፈሰውን ሽንት ለመሰብሰብ እና ለማከማቸት መያዣ ከወለሉ በታች መጫን አለበት። ከተሰበሰበ በኋላ የተሰበሰበው ሽንት በንጹህ ጨርቅ ተጣርቶ ወደ ትልቅ መያዣ መተላለፍ አለበት። ምንም እንኳን ይህ ዘዴ በአንጻራዊነት ርካሽ ቢሆንም፣ አነስተኛ የሰው ኃይል የሚፈልግ እና ከቀጥታ መሰብሰብ ይልቅ ከፍተኛ መጠን ያለው ሽንት የሚያመነጭ ቢሆንም፣ የተሰበሰበው ሽንት ብዙውን ጊዜ ከሰገራ ጋር መቀላቀሉ ጉዳቱ አለው።

ምስል 2: ከጋጣው የሽንት መሰብሰብ

5 አስፈላጊ ጥንቃቄዎች

ጥናቶች እንደሚያሳዩት የከብት ሽንት ከከብቶቹ ሲለቀቅ ንፁህ (ከማይክሮቦች የጸዳ) ነው [16]። ሆኖም ግን፣ በሚወጣበት ጊዜ በማይክሮቦች ሊበከል ይችላል። ዩሪያን ወደ አሞኒያ የሚቀይሩ እና በዚህም ምክንያት ናይትሮጅን እንዲበላሽ የሚያደርጉ እንደ ዩሬዝ ያሉ ኢንዛይሞች በጋጣዎች፣ በአፈር፣ በፍግ ወዘተ ላይ ይገኛሉ እና የተሰበሰበውን ሽንት የመበከል አቅም አላቸው።

Machine Translated by Google

የሽንት ጥራት ማነስን ያስከትላል። የከብቶች የሽንት ጥራት ዝቅተኛ መሆኑን የሚያሳዩ ምልክቶች ጠንካራ ደስ የማይል የተለመደ የሽንት ሽታ፣ በመሳሪያዎች ላይ ነጭ ቅሪቶች (የፎስፈረስ መጥፋትን ያመለክታሉ) እና ከፍተኛ የጨው መጠን ያካትታሉ። ስለዚህ የከብቶች የሽንት ክምችት በሚደረግበት ጊዜ የሚከተሉት ጥንቃቄዎች መወሰድ አለባቸው፡

1. ለማከማቻ የሚውለው ነገር ከፕላስቲክ የተሠራ መሆኑን ማረጋገጥ አለበት። ቁሳቁስ።
2. ጥቅም ላይ የዋሉ ኮንቴይነሮች ከመሰብሰባቸውና ከማከማቻቸው በፊትና በኋላ መሆን አለባቸው በውሃና በሳሙና በደንብ ታጥቧል።
3. በተቻለ መጠን ሽንት እንደሚከተሉት ካሉ ብክለቶች ጋር መገናኘት የለበትም አፈር፣ ሰገራ፣ ወዘተ.
4. ሽንት ከተሰበሰበ በኋላ ወዲያውኑ ወደ ንጹህ መያዣ መተላለፍ አለበት።
5. የማከማቻ መያዣውን በጥብቅ በመያዝ ሽንቱ ለአየር መጋለጥ የለበትም ተሸፍኖ ተዘግቷል።
6. ሽንቱ ከመያዣው ግርጌ እንዳይጣበቅ የማከማቻ መያዣው አልፎ አልፎ መወዛወዝ አለበት።

6 የከብት ሽንት አጠቃቀም

የከብት ሽንት ከሌሎች ንጥረ ነገሮች ጋር በማጣመር ወይም በራሱ በእፅዋት/ሰብሎች ላይ ሊተገበር ይችላል። እንዲሁም እንደ ፈሳሽ ተፈጥሯዊ ማዳበሪያ ወይም ለማዳበሪያ ዝግጅት እንደ ንጥረ ነገር ከፈሳሽ ጋር በተመጣጠነ ድብልቅ ውስጥ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል።

የከብት ሽንት ከሚከተሉት ቅጾች በአንዱ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል፡

ሀ. ትኩስ ሽንት፡- ትኩስ ሽንት ከተሰበሰበ በኋላ በ24 ሰዓታት ውስጥ በሰብል ወይም በአፈር ላይ መቀባት ይቻላል። ይሁን እንጂ፣ ይህ ዓይነቱ አጠቃቀም የተለመደ አይደለም።

ለ. የተከማቸ ሽንት፡- የተከማቸ ሽንት ቢያንስ ለ3 ሳምንታት በጥንቃቄ ከተከማቸ በኋላ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። ይህ ዓይነቱ አጠቃቀም በጣም የተለመደ እና ለመተግበር ቀላል ነው።

ሐ. የተቦካ ሽንት ፡ የተቦካ ሽንት የሚመረተው እንደ ላክቲክ አሲድ እና ባክቴሪያ ያሉ የተለያዩ የመቦካ ሽንት ንጥረ ነገሮችን በመጨመር ነው።

መ. የተቀነባበረ ሽንት፡- በከብት ሽንት ውስጥ የሚገኙት ንጥረ ነገሮች ሊወጡ፣ ሊበለጽጉ እና በኋላ ላይ ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ። ይህ ዘዴ ቴክኖሎጂ እና የገንዘብ ሀብቶችን ይፈልጋል።

7 የከብት ሽንት ማከማቻ

በአንድ የዩኒት ስፋት የሚፈለገው ከፍተኛ መጠን፣ በእያንዳንዱ የእርሻ ቤተሰብ ውስጥ ያለው የተወሰነ መጠን እና አጭር የእድገት ወቅት ስላለው፣ የከብት ሽንት ከመጠቀምዎ በፊት ለተወሰነ ጊዜ መቀመጥ አለበት። በአግባቡ የተቀመጠ የከብት ሽንት እስከ 6 ወር ድረስ ሊቆይ ይችላል [6]።

ስለዚህ የሽንት ንፁህ እና ደህንነቱ የተጠበቀ እንዲሆን የሚከተሉትን መመሪያዎች መከተል አስፈላጊ ነው፡

1. ለዝገት የማይጋለጡ እና ለሚፈለገው መጠን በቂ መጠን ያላቸው የመሰብሰቢያ ቁሳቁሶች (ጄሪካን፣ ሮቶ፣ በርሜል ወዘተ) መኖራቸውን ያረጋግጡ።
2. የማከማቻ መያዣው ንጹህ እና ተገቢ ክዳን ያለው መሆኑን ያረጋግጡ (የአሞኒያ መበላሸትን ለመቆጣጠር እና የአየር ልውውጥን ለመከላከል)

Machine Translated by Google

3. በማከማቻ ጊዜ ውሃ ወደ ሽንት ውስጥ አይጨምሩ።
4. የሽንት መያዣውን በማቀዝቀዣ ውስጥ ያስቀምጡ።
5. ከመጠቀምዎ በፊት ሽንቱን ቢያንስ ለሶስት ሳምንታት ያቆዩ።

8 የከብት የሽንት ማዳበሪያ አጠቃቀም

8.1 የሰብል አይነት

በመርህ ደረጃ የከብት ሽንት ማዳበሪያ ለሁሉም አይነት ሰብሎች ተስማሚ ነው። ሆኖም ግን፣ አቅርቦቱ ውስን ስለሆነ፣ እንደ የአትክልት አትክልቶችና ፍራፍሬዎች ባሉ ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ዋጋ ባላቸው ትናንሽ አካባቢዎች ለሚመረቱ ሰብሎች ቅድሚያ መስጠት ይመከራል።

8.2 ሊሆኑ የሚችሉ የአጠቃቀም ዘዴዎች

የከብት ሽንት እንደ ማዳበሪያም ሆነ እንደ ፀረ-ተባይ መድኃኒት ሊያገለግል ይችላል። የአተገባበሩ ዘዴ እንደታሰበው አጠቃቀምና ሰብል ይለያያል፣ የከብት ሽንት አተገባበር ዘዴዎች በ3 ዋና ዋና ምድቦች ሊመደቡ ይችላሉ፡

ሀ . የአፈር አተገባበር : የከብት ሽንት ከተክሎች 3-4 ሴ.ሜ ርቀት ላይ በአፈር ላይ በቀጥታ ሊተገበር ይችላል እና ከዚያም በበቂ ሁኔታ መሸፈን አለበት። አተገባበሩ ከመድረሱ በፊት ወይም በኋላ ሊከናወን ይችላል። ትኩስ የከብት ሽንት ጥቅም ላይ በሚውልበት ጊዜ ሁሉ ይህ ተመራጭ የመተግበር ዘዴ ነው።

ለ. የዘር ፍሬዎችን ወይም የችግኝ ሥሮችን ማጥለቅ : የዚህ ዘዴ ዋና ዓላማ ብቅ ማለትን ማሻሻል እና በችግኝ ውስጥ ያሉትን ሥሮች ብዛት መጨመር ነው [13]። አንድ ሊትር የእፅዋት ቅጠሎች በከብት ሽንት (1:1) ውስጥ ለ10 ቀናት በ5 ሊትር ፓንቻጋቪያ ውስጥ ይታከላሉ። ድብልቁ ለ25 ቀናት ይቆያል፣ ተጣርቶ ከመትከሉ በፊት በ3% ውስጥ ለ30 ደቂቃዎች ጥቅም ላይ ይውላል [13] እና [20]።

ሐ. የቅጠል መርጨት፡- የከብት ሽንት ቅጠላ ቅጠል መርጨት በስፋት ጥቅም ላይ የሚውል ዘዴ ሲሆን እንደ ማዳበሪያም ሆነ እንደ ባዮ-ተባይ ማጥፊያ ሆኖ ያገለግላል፣ በአንጻራዊነት ውጤታማ እና ቀላል ነው።

8.3 የፎሊያር መርጨት

8.3.1 መሳሪያዎች

የከብት ሽንት በሰብል ወይም በአፈር ላይ ሲቀባ የሚከተሉት ዩኒፎርሞች (ለምሳሌ ቱታ፣ ቦት ጫማ፣ ጓንት፣ ማስክ)፣ ማሰሮዎች፣ ባልዲዎች፣ የሚረጩ እና ለማጣራት ንጹህ ጨርቅ ያስፈልጋል።

Machine Translated by Google

ምስል 3፡ የከብት ሽንት የሚረጭ መሳሪያ።

8.3.2 የሰብል የእድገት ደረጃ

የከብት ሽንት አጠቃቀም ዋና ዓላማ ለተክሎች ኤን (N) መስጠት ስለሆነ፣ አተገባበሩ የሰብሉን የእድገት ደረጃ ግምት ውስጥ ማስገባት አለበት፣ ይህም ሰብሎች ከፍተኛ የናይትሮጅን ፍላጎት ሲኖር ነው። አብዛኛዎቹ ሰብሎች በእድገት መጀመሪያ ደረጃዎች ላይ የንጥረ ነገር ቅበላ ቀርፋፋ ነው፣ እድገታቸው ሲፋጠን እና እድገታቸው ሲቆም ይቀንሳል። ስለዚህ፣ በእፅዋት እድገት ደረጃ ወቅት ቅጠሎቹን በከብቶች ሽንት መርጨት ይመከራል። ለአብዛኛዎቹ ሰብሎች፣ ይህ ከተዘራ በኋላ በ3ኛው እና በ7ኛው ሳምንት መካከል በአማካይ ይሆናል።

8.3.3 የሚረጭበት ጊዜ

ቅጠሎችን በከብቶች ሽንት ሲረጩ፣ ትክክለኛው ጊዜ እና የአየር ሁኔታ ግምት ውስጥ መግባት አለበት፡

የከብት ሽንት አፈሩ መካከለኛ እርጥበት ባለበት ጊዜ መቀባት አለበት። ሆኖም ግን፣ የናይትሮጅን ብክነትን ለመቀነስ እና የተመጣጠነ ንጥረ ነገር መወሰድን ለማረጋገጥ፣ ከባድ ዝናብ በሚኖርበት ጊዜ መተግበር የለበትም። ለመርጨት በጣም ጥሩው ጊዜ ጠዋት ወይም ማታ (ዝቅተኛ የፀሐይ ብርሃን በሚኖርበት ጊዜ) እና ዝናቡ እንደቆመ ነው።

ምስል 4፡ የከብት ሽንት በተለያዩ መሳሪያዎች መርጨት

8.3.4 የመጠን ስሌት

እንደማንኛውም ተፈጥሯዊ ማዳበሪያ፣ የከብት ሽንት በትክክለኛው መጠን መቀባት አስፈላጊ ነው፣ ምንም እንኳን ከመጠን በላይ መውሰድ በሰብሉ ላይ ብዙ ጉዳት ባያስከትልም። ኤን ኤ የንጥረ ነገሩ ንጥረ ነገር ስለሆነ

Machine Translated by Google

በከብት ሽንት ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ሲሆን ብዙውን ጊዜ መጠኑን ለማስላት እንደ መሰረት ሆኖ ያገለግላል። በሊትር ውስጥ ያለውን መጠን ለማስላት የሚከተለው መረጃ ያስፈልጋል፡
ሀ = ለታቀደው ሰብል የN መጠን የሚመከር ምክር (በአንድ አካባቢ ኪ.ግ)
B = የከብቶች ሽንት የናይትሮጅን ይዘት (በመቶኛ)
ሐ = ከከብት ሽንት (በመቶኛ) በ N እንዲተካ የሚመከር የጠቅላላ N መቶኛ።

ስሌቱ የሚከተለውን ቀመር በመጠቀም ሊከናወን ይችላል፡ ለምሳሌ፡- ለአንድ የተወሰነ = —

ሰብል የሚመከረው የN ማዳበሪያ መጠን 69 ኪ.ግ ሄክታር -1 እና N ከከብት ሽንት (C = 100%) እና 1 በመቶ የN ይዘት (B = 1%) ከሆነ፣ በሄክታር የሚተገበረው የከብት ሽንት ማዳበሪያ መጠን 6900 ይሆናል እንበል።

ሊትር (69 100%)። 1%

1% N ይዘት ላለው የከብት ሽንት፣ የሚያስፈልገውን የ N መጠን (A) በ100 በማባዛት ስሌቱ ቀላል ሊሆን ይችላል (ለምሳሌ፣ 69 x 100 = 6900 ሊትሮች)። ለተለያዩ ሰብሎች በተለያዩ ቦታዎች የሚያስፈልገው የሽንት መጠን በዚህ ብሮሹር አባሪ ሠንጠረዥ 1 ውስጥ ተዘርዝሯል።

- የሚያስፈልገውን የከብት ሽንት መጠን በትክክል ለማስላት፣ የሽንት N ይዘት በላብራቶሪ ውስጥ መመርመር አለበት። ይህ የማይቻል ከሆነ፣ በአማካይ 1 በመቶ (በ100 ሚሊ ሊትር ሽንት 1 ግራም ናይትሮጅን) የሽንት ናይትሮጅን ክምችት እንዳለ መገመት ይቻላል።

- የከብት ሽንት እንደ ኢንዛይሞች እና ሆርሞኖች ያሉ ተጨማሪ ንጥረ ነገሮችን ስለሚይዝ፣ እነዚህም የሰብል በሽታን፣ ተባዮችን እንዲሁም የሰብል እድገትን ለመከላከል አስተዋጽኦ ያደርጋሉ፣ አጠቃላይ ውጤቱ ከናይትሮጅን አስተዋፅዖ ብቻ የበለጠ ይሆናል።

8.3.5. የሚረጭበት ድግግሞሽ

በርካታ ግኝቶች እንደሚያሳዩት ልክ እንደ ዩሪያ ማዳበሪያ በተሰነጠቀ መልኩ በሰብል ቅጠሎች ላይ የከብት ሽንት ማዳበሪያ መጠቀም ውጤታማነቱን ይጨምራል። ለአብዛኛዎቹ አመታዊ ሰብሎች በእርሻ ወቅት ከ3-6 ጊዜ መርጨት የተለመደ ነው። ሆኖም፣ ይህ አሁንም ተጨማሪ አውድ-ተኮር እና ዝርዝር ምርምር ይፈልጋል። እስካሁን በተገኙት ግኝቶች መሠረት፣ ሽንቱን ከተዘራ በኋላ በ 3ኛው፣ በ5ኛው እና በ7ኛው ሳምንት በእኩል መጠን መከፋፈል እና መቀባት ይመከራል።

8.3.6. የከብት ሽንት ከውሃ ጋር የመቀላቀል አስፈላጊነት

የሚረጨው የከብት ሽንት ትኩስ ከሆነ ቢያንስ 3 ጊዜ በንጹህ ውሃ መሟሟት አለበት። ይህ የሆነበት ምክንያት በሽንት ውስጥ ያለው አሞኒያ እና ጨው ችግኙን ስለሚጎዳ እና እንዲሞት ስለሚያደርግ ነው [17]። በሌላ በኩል ደግሞ በኢትዮጵያ በተደረጉ የማረጋገጫ ጥናቶች መሠረት (አባሪ ሠንጠረዥ 2)፣ ከአንድ ወር በላይ በማቀዝቀዣ ውስጥ የተቀመጠ ወይም በጥንቃቄ የተቀመጠ ያልተበረዘ የከብት ሽንት መርጨት እንደ ስንዴ ያሉ ሰብሎችን አይጎዳም።

Machine Translated by Google

9 ማጣቀሻዎች

[1] ታመነ ኤል.፣ አሜዴ ቲ.፣ ኪሃራ ጄ.፣ ቲቤቤ ዲ. እና ሹልዝ ኤስ. (አዘጋጆች)። (2017)። በኢትዮጵያ የአፈር ለምነት አስተዳደር እና ለማዳበሪያ አተገባበር የሰብል ምላሽ ግምገማ፡- ለቦታ እና ለአውድ-ተኮር የማዳበሪያ ምክረ ሀሳብ ልማት። የሲአይኤቲ ህትመት ቁጥር 443። ዓለም አቀፍ የትሮፒካል ግብርና ማዕከል (CIAT)፣ አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ። 86 ገጽ

በሚከተለው አድራሻ ይገኛል፡- http://hdl.handle.net/10568/82996

[2] ዴቫኩማር ኤን.፣ ሱብሃ ኤስ.፣ ራኦ ጂ.ጂ.ኢ እና ኢምራንካን ጄ. (2014)። በአፈር ለምነት፣ በከብት ሽንት እና በፓንቻጋቪያ ደረጃዎች ላይ በበቆሎ እድገት እና ምርት ላይ የተደረጉ ጥናቶች። በ: ራህማን፣ ጂ. እና አክሶይ፣ ዩ. (አዘጋጆች) የኦርጋኒክ ድልድዮች ግንባታ፣ ጆሃን ሄይንሪችቮን ቱነን-ኢንስቲቱት፣ ብራውንሽ ዌይግ፣ ጀርመን፣ 2፣ የቱነን ሪፖርት፣ ቁጥር 20፣ ገጽ 627-630።

[3] ሳቪታ ጃንዳይክ፣ ፕሪቲ ታኩር እና ቪካስ ኩማር። (2015)። የላም ሽንት እንደ የእፅዋት እድገት ማሻሻያ እና ፀረ-ፈንገስ ወኪል ውጤታማነት። አድቫንስ ኢን አግሪኬሽን፣ ጥራዝ 2015፣ የአንቀጽ መታወቂያ 620368፣ 7 ገጾች፣ 2015።https://doi.org/10.1155/2015/620368

[4] ቬሬሻ ሻራናፓ እና ጎፓክ ካሊ። (2014)። በተለያዩ የFYM ደረጃዎች እና የከብት ሽንት አተገባበር ተጽዕኖ ምክንያት በመስኖ በተሰራው የበቆሎ ምርት እና የአፈር ጤና ላይ የኦርጋኒክ ምርት ልምዶች ተጽእኖ። አካባቢ እና ሥነ ምህዳር 32 (2A): 627—630፣ ኤፕሪል—ሰኔ ድህረ ገጽ: environment and ecology.com, ISSN 0970-0420.

[5] ታማራከር SK (2016)። የእፅዋት እድገት ተቆጣጣሪዎች ቨርሚዋሽ እና የላም ሽንት በአትክልት እድገት፣ በአበባ የበቆሎ ምርት እና በአበባ ማስቀመጫ ላይ የGladioless var. Candiman ሕይወት ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ። የዶክትሬት ዲግሪ ጥናታዊ ጽሑፍ፣ የሆርቲካልቸር ዲፓርትመንት፣ የግብርና ኮሌጅ ኢንዲራ ጋንዲ ክሪሺ ቪሽዋቪዲያላያ፣ ራይፑር።

[6] ንዊት፣ ጄኤን (2015)። የተለያዩ የሽንት ምንጮች በአፈር ኬሚካል ባህሪያት እና በቆሎ ላይ ያላቸው ተጽእኖ በደቡብ ምስራቅ ናይጄሪያ፣ አባካሊኪ የሚገኘው ምርት። ኢንት. ጄ. አድ. አግሪክ. ሬስ. 3. 31-36።

[7] አንድሪው ደብሊውቢ፣ ዴቪድ ሲደብሊው እና ጆን ኢሲ (1992)። በከብቶች፣ በጎች እና ፍየሎች ሽንት ውስጥ የሚገኙ ናይትሮጅን ንጥረ ነገሮች። የምግብ እና የግብርና ሳይንስ ጆርናል። ጥራዝ 59፣ እትም 3፣ ገጾች 387-394።https://doi.org/10.1002/jsfa.2740590316

[8] ኪዱ ገብረመስቀል፣ አለማት እምባዬ እና ሀፍታሙ ገብረመሳዲክ። (2016) በሰሜናዊ የኢትዮጵያ ክፍል በቨርቲሶል ላይ ለሚበቅለው ጤፍ የናይትሮጅን ማዳበሪያ የላይኛው አለባበስ ጊዜ መወሰን። የተፈጥሮ ሳይንስ ምርምር ጆርናል። www.iiste.org። ISSN 2225-0921 (በመስመር ላይ)። 6 (1) ገጽ 70-79።

[9] ተስፋዬ ባሌሚ፣ ጄይሮስ ሩሪንዳ፣ መስፍን ከበደ፣ ጀምስ ሙተጊ፣ ገብረስላሴ ሃይሉ፣ ቶልቻ ቱፋ፣ ቶሌራ አቨራ፣ ተስፋዬ ሽፈራው ሲዳ። (2019) አንዳንድ የበቆሎ አግሮኖሚክ ተግባራት በኢትዮጵያ፡ በኦሮሚያ እና በአማራ ክልሎች የግብርና ፓናሎች ጥናት የምርምር ልምዶች እና ትምህርቶች ግምገማ። የአፍሪካ የግብርና ምርምር ጆርናል. 14:33:1749-1763.https://doi.org/10.5897/AJAR2019.14338

[10] ሙሉነህ ንጋቱ፣ መልካሙ አለማየሁ እና አማረ ሃ/ስላሴ። (2018) በአማራ ክልል ደምቢያ አውራጃ ውስጥ የሚገኘው የመስኖ ሽንኩርት (Allium cepa L) ቆጣቢ ምርት የ NPS ማዳበሪያ ዋጋ በጣም ጥሩ ነው። ኢትዮፕ ጄ.ሳይ. & ቴክኖል 11(2) 113 – 127።

[11] የኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ተቋም። (2007)። የሰብል ምርት ቴክኖሎጂዎች መመሪያ። ከ www.eiar.gov.et/home የተወሰደ።

[12] ጋሻው በዉኬት እና ሸዋዬ ሀይሌ። (2019) በጉራጌ ዞን ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ የሰላጣ (Lactuca sativaL.) የሰላጣ እድገት አፈጻጸም ላይ ያለው ተጽእኖ የተለያየ መጠን ያለው N እና Intrarow ክፍተት.የህንዳዊ እድገቶች በግብርና. https://doi.org/10.1155/2020/7364578

[13] ኤም. ዴቫሴና እና ቪ. ሳንጌትሃብ (2022)። የላም ሽንት፡ ለዘላቂ ግብርና እምቅ ሀብት። በሞንዳል ኤስ. እና ራም ላካን ሲንግ (እትም)። በአየር ንብረት ላይ ብቅ ያሉ ጉዳዮች ስማርት የእንስሳት እርባታ ምርት፡ ባዮሎጂካል መሳሪያዎች እና ቴክኒኮች። የአካዳሚክ ፕሬስ። P247።

Machine Translated by Google

[14] ግርማ ጫላ እና ዘለቀ ኦብሳ። (2019) የኦርጋኒክ እና የኢንኦርጋኒክ ማዳበሪያ ጥምረት የስንዴ ምርትን እና የአፈርን ባህሪያት በኒቲሶል ማእከላዊ ደጋማ ኢትዮጵያ ያሻሽላል።
የባዮሎጂ፣ የግብርና እና የጤና አጠባበቅ ጆርናል፣ ጥራዝ 9፣ ቁጥር 4።

[15] ዶ/ር ሎክየር እና ዲሲ ዊትሄድ። (1990)። የአሞኒያ ከከብት ሽንት መለዋወጥ ወደ ሣርላንድ ተተግብሯል። ሶድ ቢዲ. ባዮኬም። ጥራዝ 22። ቁጥር 8። ገጽ 1137-l 142።

[16] ማሃጃን ኤስፒ፣ ቻቫን ኤስኤ፣ ሺንዴ ኤስኤ፣ ናርክሄዴ ኤምቢ(2020)። የላም ሽንት ተአምራዊ ጥቅሞች: ግምገማ፣ የመድኃኒት አቅርቦት እና የሕክምና ጆርናል፣ 10(4-ሰ): 275-281 http://dx.doi.org/10.22270/jddt.v10i4-s.4285.

[17] ሃና ሬይ፣ ዳኒላ ሳኤታ እና ትሬቨር ኤች. ቦዬ። (2018)። የዩሪያ ሃይድሮሊሲስን በአዲስ የሰው ሽንት ውስጥ መለየት እና በኬሚካል መጨመር መከልከል። አካባቢ። ሳይንስ፡ WaterRes.Technol.,4, 87።

[18] ማዕከላዊ የስታቲስቲክስ ኤጀንሲ። (2020)። የግብርና ናሙና ጥናት 2020/21(2013 ዓ.ም)። ጥራዝ III ስለ እርሻ አስተዳደር ልምዶች ሪፖርት (የግል የገበሬ ይዞታዎች፣ የሜኸር ወቅት)። አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ።

[19] TNAU Agritech Portal፣ 2020a። ፓንቻጋቭያ። http://agritech.tnau.ac.in/org_farm/orgfarm_ panchakavya.html. https://agritech.tnau.ac.in/org_farm/orgfarm_panchakavya.html (በ21.10.2021 የተደረሰ)

[20] TNAU Agritech Portal፣ 2020b። ዳሳካቭያ። http://agritech.tnau.ac.in/org_farm/orgfarm_ dasakavya.html (በ21.10.2021 ደርሷል)።

Machine Translated by Google

አባሪ

አባሪ ሠንጠረዥ 1. የተመረጡ ሰብሎችን በተመረጡ ቦታዎች ላይ ለመርጨት የሚያስፈልገው የከብት የሽንት ማዳበሪያ መጠን (በሊ)።

ክሮፕ ኤን	የሚመከር አትክልት በርቷል (ኪ.ግ./ሄክታር)	ሽንት ያስፈልጋል ሽንት ያስፈልጋል ሽንት ያስፈልጋል ለማቅረብ ሙሉ ለማቅረብ ለ 1 ሄክታር	ኤን** ለ 1 ሄክታር	ሽንት ያስፈልጋል ሽንት ያስፈልጋል ሙሉ ለማቅረብ ሰሜን ለ 0.25 ሄክታር	ግማሽ አዮን N* ለማቅረብ N ለ 0.25 ሄክታር	መረጃ ግማሽ ምንጭ
ጤፍ	60 6000 3000 88 8800 4400 105 10500			1500	750	[8]
በቆሎ	5250 105 10500 5250 69 6900 3450 60			2200	1100	[9]
ሽንኩርት	6000 3000 *ሙሉ ኤን፡- የሚመከር ኤን በሙሉ ከሽንት			2625	1313	[10]
ነጭ ሽንኩርት	ሲቀርብ።			2625	1313	[11]
ሰላጣ				1725	863	[12]
ስንዴ				1500	750	[14]

**ግማሽ N: የሚመከር N ግማሹ ከሽንት የሚቀርብ ሲሆን

አባሪ ሠንጠረዥ 2. የስንዴ ምርት (ቶን) በእርሻ ቦታ ላይ የዩሪያ እና የከብት የሽንት ማዳበሪያዎችን በጋራ ለመተግበር የሚሰጠው ምላሽ።

የዩሪያ-የከብት የሽንት ጥምረት	ገበሬ 1		ገበሬ 2	
	ከመሬት በላይ የባዮማስ ምርት	እህል ምርት	ከመሬት በላይ የባዮማስ ምርት	የእህል ምርት
ዩሪያ እና የከብት ሽንት የለም (አሉታዊ) ቁጥጥር)	4.5ቢ	1.6ሴ	5.18ሴ	2.45ሴ
ከዩሪያ 75%N ከዩሪያ +	6.4A	4.2A	7.73AB	3.33AB
25% N ከዩሪያ የከብት ሽንት	7.4A	3.9AB	8.35A	3.94ኤ
ከዩሪያ 50%N + 50%N ከ የከብት ሽንት	7.2A	3.8AB	7.52AB	3.47AB
25%N ከዩሪያ + 75% N ከ የከብት ሽንት	6.5ኤ	3.5ቢ	6.07 ዓክልበ.	2.92 ዓክልበ.
(ኤልኤስዲ)(%)	1.4	537	1729.8	881.3

ኤልኤስዲ = በጣም ዝቅተኛ ጉልህ ልዩነት

ማሳሰቢያ፡ በአንድ አምድ ውስጥ የጋራ ፊደል የሌላቸው እሴቶች በስታቲስቲክስ የተለያዩ ናቸው።

አባሪ ሠንጠረዥ 3. የፓንቻጋቪያ ዝግጅት ንጥረ ነገሮች ቅንብር [19]

ሕገ-መንግሥታት	ብዛት
የላም እበት	7 ኪ.ግ.
የላም ቅቤ	1 ኪ.ግ.
የላም ሽንት	10 ሊትር
የውሃ/የስኳር አገዳ ጭማቂ	10 ሊትር
የላም ወተት	3 ሊትር
የላም እርጎ	2 ሊትር
ለስላሳ የኮኮናት ውሃ	3 ሊትር
ጃገሪ	3 ኪ.ግ.
በደንብ የበሰለ ሙዝ	12 ቁጥሮች።

Machine Translated by Google

የእትዮጵያ የግብርና ምርምር ንስትዩት
የኢትዮጵያ ኢንስቲትዩት
የግብርና ምርምር

ግብርና ሚኒስቴር
MINISTRY OF AGRICULTURE

german cooperation
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT
Implemented by giz